

$\omega, \varphi : U \rightarrow V, U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^n$ תבנית k .

$$\varphi^* \omega(t, v_1, \dots, v_k) = \omega(\varphi(t), \varphi'(t)v_1, \dots, \varphi'(t)v_k)$$

משפט

$$\varphi^*(d\omega) = d(\varphi^*\omega)$$

הוכחה -שלב 1

$$\omega = x_i$$

$$d\varphi_i(t) = d\varphi_i(t)$$

שלב 2

$$\varphi^*(dx_i \wedge dx_j) = \varphi^*(dx_i) \wedge \varphi^*(dx_j)$$

$$dx_i \wedge dx_j(x, h_1, h_2) = \begin{vmatrix} h_1^i & h_2^i \\ h_1^j & h_2^j \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \varphi^*(dx_i \wedge dx_j)(t, v_1, v_2) &= dx_i \wedge dx_j \left(\varphi(t), \underbrace{\varphi'(t)v_1}_{h_1}, \underbrace{\varphi'(t)v_2}_{h_2} \right) = \\ &= \begin{vmatrix} (\varphi'(t_1)v_1)^i & (\varphi'(t_2)v_2)^i \\ (\varphi'(t_1)v_1)^j & (\varphi'(t_2)v_2)^j \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{k=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial t_k} v_1^k & \sum_{k=1}^m \frac{\partial \varphi_i}{\partial t_k} v_2^k \\ \sum_{l=1}^m \frac{\partial \varphi_j}{\partial t_l} v_1^l & \sum_{l=1}^m \frac{\partial \varphi_j}{\partial t_l} v_2^l \end{vmatrix} = \\ &= \sum_{k,l=1}^m \frac{\partial \varphi_i(t)}{\partial t_k} \cdot \frac{\partial \varphi_j(t)}{\partial t_l} \begin{vmatrix} v_1^k & v_2^k \\ v_1^l & v_2^l \end{vmatrix} = \sum_{k,l=1}^m \frac{\partial \varphi_i(t)}{\partial t_k} \cdot \frac{\partial \varphi_j(t)}{\partial t_l} dt_k \wedge dt_l = \\ &= (d\varphi_i) \wedge (d\varphi_j) = \varphi^*(dx_i) \wedge \varphi^*(dx_j) \end{aligned}$$

הערה

$$\varphi^*(f\omega) = \varphi^*(f) \varphi^*(\omega) = f(\varphi(t)) \varphi^*(\omega)$$

שלב 4

ω תבנית-0. $\omega = f$

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$$

$$\varphi^*(df) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t)) \varphi^*(dx_i) = d(f(\varphi(t))) = d(\varphi^*f)$$

$$\varphi^*(dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n)(t; v_1, \dots, v_n) =$$

$$= (\varphi'v_1)^1 (\varphi'v_1)^2 \cdots (\varphi'v_1)^n \cdots (\varphi'v_n)^1 (\varphi'v_n)^2 \cdots (\varphi'v_n)^n =$$

$$= \det \varphi'(t) (v_1^1 v_1^2 \cdots v_1^n \cdots v_n^1 v_n^2 \cdots v_n^n)$$

שלב 5 - מקרה כללי

$$\omega = \omega_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$

$$\varphi^*\omega = \omega_{i_1 \dots i_k}(\varphi(t)) \varphi^*(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}) =$$

$$= \omega_{i_1 \dots i_k}(\varphi(t)) \varphi^*(dx_{i_1}) \wedge \cdots \wedge \varphi^*(dx_{i_k}) =$$

$$= \omega_{i_1 \dots i_k}(\varphi(t)) d\varphi_{i_1} \wedge \cdots \wedge d\varphi_{i_k}$$

$$d(\varphi^*\omega) = d(\omega_{i_1 \dots i_k}(\varphi(t))) \wedge d\varphi_{i_1} \wedge \cdots \wedge d\varphi_{i_k}$$

ω - תבנית- n על $\mathbb{R}^n$

$$\omega = f dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

נניח $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה.

הגדרה

תהי $A \subset U$ קבוצה מדידה. אזי האינטגרל של תבנית- n ω מעל A מוגדר ע"י

$$\int_A \omega = \int_A f(x) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

נניח $\varphi : V \rightarrow U, U, V \subset \mathbb{R}^n$ דיפאומורפיזם, $\varphi(v) = u$

למה

$$\int_V \varphi^* \omega = \pm \int_U \omega$$

כאשר "+" אם $\det \varphi' > 0$ ו-"-" אם $\det \varphi' < 0$.

$$\int_U \omega = \int_U f(x) dx_1 \dots dx_n = \int_V f(\varphi(t)) |\det \varphi'(t)| dt_1 \dots dt_n$$

$$\int_V \varphi^* \omega \stackrel{\text{according to lemma}}{=} \int_V f(\varphi(t)) \det [\varphi'(t)] dt_1 \wedge \dots \wedge dt_n =$$

$$\stackrel{\text{by definition}}{=} \int_V f(\varphi(t)) \det [\varphi'(t)] dt_1 dt_2 \dots dt_n$$

הגדרה

תהי $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. התומך של f מוגדר ע"י

$$\text{supp} f = \overline{\{x | f(x) \neq 0\}}$$

נניח ש- f (או ω) עם תומך קומפקטי - $\{x | f(x) \neq 0\}$ חסומה.

נניח ש- $M \subset \mathbb{R}^n$ משטח k -ממדי.

נניח ש- ω תבנית- k על M :

$$\omega = \omega(x; h_1, \dots, h_k)$$

לכל $x \in M, (h_1, \dots, h_k) \in T_x(M)$ - כלומר לכל x מקבלים פונקציה מולטילינארית חילופית, והווקטורים $h_1, \dots, h_k$ שייכים למרחב $T_x(M)$.

נניח ש- ω עם תומך קומפקטי $\text{supp} \omega$.

נניח שקיימת מפה $(F, \Omega) : \text{supp} \omega \subset F(\Omega) = U$:

הגדרה

אם $\text{supp } \omega \subset U = F(\Omega)$ אזי האינטגרל של ω מעל U מוגדר ע"י

$$\int_U \omega = \int_{\Omega} F^* \omega$$

• ω - תבנית- k על $\mathbb{R}^n$

• $F^* \omega$ - תבנית- k על $\mathbb{R}^k$

נניח (Ω_1, F_1) מפה. $F^{-1}(F_1) : \Omega_1 \rightarrow \Omega$ דיפאומורפיזם.

נניח $\det \left((F^{-1}(F_1))' \right) > 0$

$$\int_{\Omega} F^* \omega = \int_{\Omega_1} (F^{-1}(F_1))^* (F^* \omega) \stackrel{F(F^{-1}(F_1))=F_1}{=} \int_{\Omega_1} F_1^* \omega$$

נניח Γ עקום ב $\mathbb{R}^k$ - כלומר ניתן לתאר אותו באמצעות מפה אחת:

$$\Gamma = \{ \gamma(t) | (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n \}$$

$$U = \Gamma \quad \Omega = (a, b)$$

$$F = \gamma$$

$$\gamma^* \omega = \sum_{i=1}^n \gamma^* \omega_i \gamma^* (dx_i) = \sum_{i=1}^n \omega_i(\gamma(t)) d\gamma_i(t) = \sum_{i=1}^n \omega_i(\gamma(t)) \gamma_i'(t) dt$$

הגדרה

אינטגרל קו של תבנית-1 ω מעל Γ מוגדר על ידי

$$\int_{\Gamma} \omega = \sum_{i=1}^n \int_a^b \omega_i(\gamma(t)) \gamma_i'(t) dt$$

דוגמה

עם אוריינטציה נגד כיוון השעון. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ כאשר Γ האליפסה קודם כל מוצאים פרמטריזציה:

$$\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t) \quad t \in [0, 2\pi]$$

ואז

$$\int_{\Gamma} x \, dy - y \, dx = \int_0^{2\pi} [a \cos t (b \cos t) - b \sin t (-a \sin t)] \, dt = 2\pi ab$$

עוד דוגמה

$$\int_{\Gamma} xy \, dy$$

Γ פברולה עם אוריינטציה עם כיוון השעון (כלומר בכיוון השלילי של ציר ה- x). במקום לבנות פרמטריזציה עם האוריינטציה הנכונה, יותר פשוט לחשב אינטגרל לאוריינטציה ההפוכה (שהיא האוריינטציה הסטנדרטית) ולהפוך אחרי זה את תוצאת האינטגרל.

$$\Gamma^- : \quad \gamma(t) = (t, t^2) \quad t \in [-2, 2]$$

$$\int_{\Gamma} xy \, dy = - \int_{\Gamma^-} xy \, dy = - \int_{-2}^2 t^3 (2t) \, dt = -4 \int_0^2 t^4 \, dt = -\frac{128}{5}$$

עבור משטחים

נניח ש- S משטח 2-ממדי ב- $\mathbb{R}^3$,

$$S = \{r(u, v) = (\varphi(u, v), \psi(u, v), \chi(u, v)) | (u, v) \in D\}$$

$$\omega = P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy$$

$$U = S \quad \Omega = D \quad F = r$$

$$r^*(R \, dx \wedge dy) = R(\varphi(u, v), \psi(u, v), \chi(u, v)) r^*(dx \wedge dy)$$

$$r^*(dx \wedge dy) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} du \wedge dv = \frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(u, v)} du \wedge dv$$

הגדרה

אינטגרל משטחי של ω מוגדר על ידי

$$\int_S R(x, y, z) \, dx \wedge dy = \iint_D R(\varphi(u, v), \psi(u, v), \chi(u, v)) \frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(u, v)} du \, dv$$

$$\int_S P(x, y, z) \, dy \wedge dz = \iint_D P(\varphi(u, v), \psi(u, v), \chi(u, v)) \frac{\partial(\psi, \chi)}{\partial(u, v)} du \, dv$$

$$\int_S Q(x, y, z) \, dz \wedge dx = \iint_D Q(\varphi(u, v), \psi(u, v), \chi(u, v)) \frac{\partial(\chi, \varphi)}{\partial(u, v)} du \, dv$$

לשים ♡: עבור $Q, z(\chi)$ בא לפני $x(\varphi)$ - וזה צריך לבוא לידי ביטוי בכל חלקי הביטוי(תבנית, גזירה, דטרמיננטה וכו').

דוגמה

$$\int_S \frac{1}{x} dy \wedge dz + \frac{1}{y} dz \wedge dx + \frac{1}{z} dx \wedge dy$$

כאשר S אליפסואיד $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
 $r(u, v): r'_u \times r'_v$ פונה בחוץ.

$$r(u, v) = (a \cos u \cos v, v \sin u \cos v, c \sin v)$$

$$u \in [0, 2\pi], v \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

מקבלים ווקטור, ואם הרכיב הקשור ל z (הרכיב השלישי) חיובי - אז זה פונה בחוץ.